

Gráficos y figuras en L^AT_EX

Imágenes, TikZ y graficar funciones con pgfplots

Rodrigo Martín Vidal Galán

Junio de 2026

Cómo poner **imágenes** y, sobre todo, cómo **graficar funciones y datos** sin salir de L^AT_EX. El foco es **pgfplots** (gráficos matemáticos de calidad, vectoriales y consistentes con el texto). Formato: cada idea muestra el **código** y debajo su **resultado**. *(Para el preámbulo recomendado, ver Estándares; para diagramas de teoría de categorías, la sección de diagramas conmutativos al final.)*

Índice

1. Panorama: vectorial vs. raster	3
2. Imágenes externas: <code>graphicx</code>	3
3. El entorno <code>figure</code>	3
4. Subfiguras (lado a lado)	3
5. TikZ: lo básico	4
6. Graficar funciones con <code>pgfplots</code>	4
7. Recursos para análisis: asíntotas, puntos y áreas	5
8. Graficar datos (puntos y tablas)	6
9. Diagramas conmutativos (<code>tikz-cd</code>)	7
10. Velocidad: externalizar figuras	7
11. Buenas prácticas	7
Ver también	7

1. Panorama: vectorial vs. raster

Hay dos grandes familias de imágenes:

- **Vectorial** (PDF, TikZ, pgfplots): la imagen se describe con fórmulas y curvas; **no se pixela** por más que amplíes y queda *nítida* en cualquier tamaño. Es lo ideal para **gráficos de funciones, diagramas y esquemas**.
- **Raster** (PNG, JPG): una grilla de píxeles; se **pixela** al ampliar. Solo para **fotos** o capturas.

La gran ventaja de generar los gráficos *dentro* de L^AT_EX (con TikZ/ pgfplots) es que usan **la misma fuente y tamaño** que el texto: las etiquetas x , π o $\sqrt{2}$ se ven idénticas a las del cuerpo. Por eso, en matemática, preferí siempre que puedas dibujar el gráfico antes que pegar una captura.

2. Imágenes externas: graphicx

Para insertar un archivo de imagen se usa `graphicx` y `\includegraphics`:

```
\usepackage{graphicx}
% \graphicspath{{figuras/}} % carpeta(s) donde buscar imagenes
...
\includegraphics[width=0.6\textwidth]{foto.png}
\includegraphics[width=4cm, angle=90]{esquema.pdf}
```

Lo más usado es fijar el **ancho relativo** al texto (`width=0.6\textwidth`): así la figura se adapta si cambiás los márgenes. Otras opciones: `height`, `scale`, `angle` (rotar), `trim+clip` (recortar).

Buena práctica: guardá las figuras en una subcarpeta y declarala con `\graphicspath`; nombrá los archivos con sentido (`parabola.pdf`, no `img1.png`).

3. El entorno figure

Una imagen «de verdad» va dentro de un entorno `figure`, que la convierte en un **elemento flotante** numerado, con epígrafe y referenciable:

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.5\textwidth]{parabola.pdf}
  \caption{Una parabola.} % SIEMPRE antes del label
  \label{fig:parabola} % para citarla con \cref
\end{figure}
```

- **Flotante:** L^AT_EX decide *dónde* ubicarla para no dejar huecos; vos sugerís con `[htbp]` (*here, top, bottom, page*). Si **exigís** la posición exacta, cargá `float` y usá `[H]`.
- `\caption` **antes** de `\label` (si no, la referencia apunta mal).
- Citala con `\cref{fig:parabola}` → «figura N» (no escribas el número a mano: si agregás otra figura, se renumera solo).

4. Subfiguras (lado a lado)

Para varias imágenes con su propia letra (a), (b)...dentro de una figura, se usa `subcaption`:

```
\begin{figure}[H]\centering
  \begin{subfigure}{0.45\textwidth}\centering
    ... \caption{Creciente}\label{fig:a}
  \end{subfigure}\hfill
  \begin{subfigure}{0.45\textwidth}\centering
    ... \caption{Decreciente}\label{fig:b}
```

```

\end{subfigure}
\caption{Dos comportamientos.}\label{fig:dos}
\end{figure}

```

Se referencian con `\cref{fig:a}` (la subfigura) o `\cref{fig:dos}` (el conjunto).

5. TikZ: lo básico

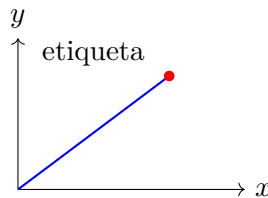
TikZ es el «lenguaje de dibujo» de L^AT_EX. Se trabaja dentro de `tikzpicture`, con **coordenadas**, **trazos** (`\draw`), **rellenos** (`\fill`) y **nodos** (`\node`, texto en un punto):

```

\begin{tikzpicture}
\draw[->] (0,0) -- (3,0) node[right]{$x$}; % eje x con flecha
\draw[->] (0,0) -- (0,2) node[above]{$y$}; % eje y
\draw[blue, thick] (0,0) -- (2,1.5); % un segmento
\fill[red] (2,1.5) circle (2pt); % un punto
\node at (1,1.8) {etiqueta}; % texto
\end{tikzpicture}

```

produce:



TikZ sirve para esquemas, geometría y diagramas. Pero para **graficar funciones** conviene su capa especializada: `pgfplots`.

6. Graficar funciones con pgfplots

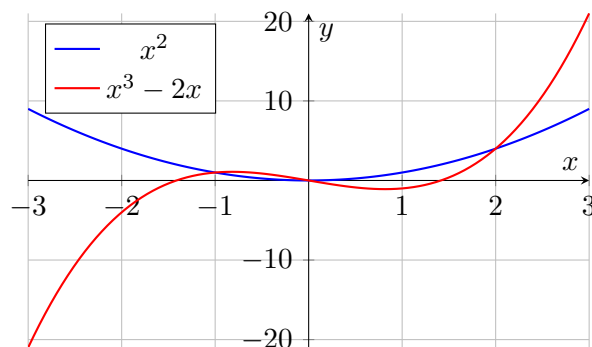
`pgfplots` (que carga TikZ) agrega el entorno `axis`, con ejes, escalas, grilla y leyenda automáticos. Una función se dibuja con `\addplot` dando su **dominio** y la **cantidad de muestras**:

```

\begin{tikzpicture}
\begin{axis}[
axis lines=middle, xlabel=$x$, ylabel=$y$,
width=9cm, height=6cm, samples=100, grid=both,
domain=-3:3]
\addplot[blue, thick] {x^2}; % y = x^2
\addplot[red, thick] {x^3 - 2*x}; % y = x^3 - 2x
\legend{$x^2$, $x^3-2x$}
\end{axis}
\end{tikzpicture}

```

produce:



Opciones clave del entorno axis:

- `axis lines=middle` pone los ejes cruzados en el origen (estilo «matemático»); `box` los pone como marco.
- `domain=a:b` fija el rango de x ; `samples=N` cuántos puntos calcula (subilo si la curva se ve «quebrada»).
- `xlabel/ylabel`, `title`, `grid=both`, `xmin/xmax/ymin/ymax` para acotar la vista.
- `legend pos` y `\legend{...}` para identificar cada curva.

Atención con la sintaxis: dentro de `\addplot` la multiplicación es explícita ($2*x$, no $2x$) y el exponente es $^$ (x^2). Funciones útiles: `sqrt(x)`, `exp(x)`, `ln(x)`, `sin(deg(x))` (pgfplots trabaja en grados; `deg()` convierte radianes).

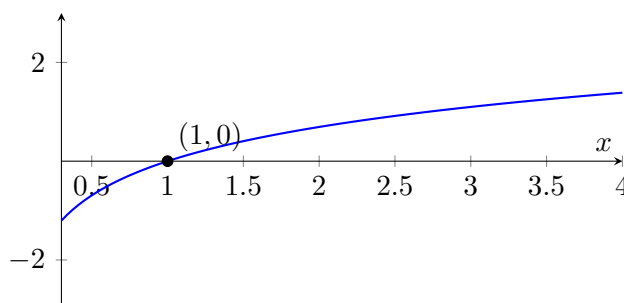
7. Recursos para análisis: asíntotas, puntos y áreas

Lo que más se necesita al estudiar funciones: **marcar** un punto, señalar una **asíntota** y **rellenar el área** bajo una curva (la integral).

Marcar un punto y una asíntota.

```
\begin{axis}[axis lines=middle, xlabel=$x$, domain=0.3:4, samples=100,
  ymin=-3, ymax=3, width=9cm, height=5.5cm]
  \addplot[blue, thick] {ln(x)};
  \draw[dashed] (axis cs:1,-3) -- (axis cs:1,3); % asíntota x=1? (ejemplo)
  \addplot[only marks, mark=*] coordinates {(1,0)}; % el punto (1,0)
  \node[above right] at (axis cs:1,0) {$(1,0)$};
\end{axis}
```

produce:

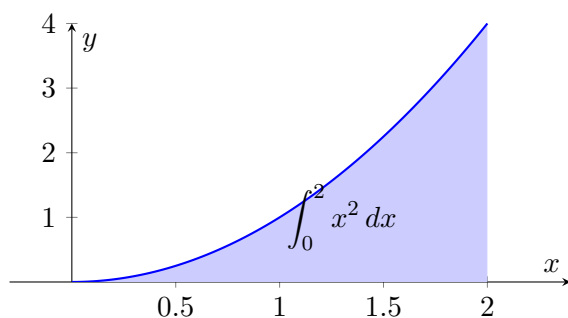


La coordenada `axis cs:1,0` significa «el punto $(1,0)$ en las unidades del eje» (no en centímetros del dibujo): siempre usala para ubicar cosas respecto de la función.

Área bajo la curva (la integral). Con la librería `fillbetween` se rellena entre la curva y el eje:

```
\usepgfplotslibrary{fillbetween} % en el preambulo
...
\addplot[blue, thick, name path=f, domain=0:2] {x^2};
\path[name path=eje] (axis cs:0,0) -- (axis cs:2,0);
\addplot[blue!20] fill between[of=f and eje];
```

produce:

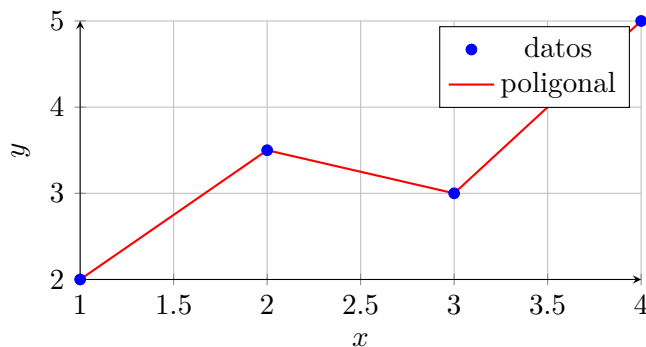


8. Graficar datos (puntos y tablas)

`pgfplots` también dibuja **datos discretos**: una nube de puntos, una poligonal o datos leídos de un archivo:

```
% datos escritos a mano
\addplot[only marks, mark=*] coordinates {(1,2) (2,3.5) (3,3) (4,5)};
% datos en columnas (inline) unidos por líneas
\addplot[mark=square*] table {
  x y
  1 2
  2 3.5
  3 3
  4 5
};
% datos desde archivo externo
\addplot table[x=t, y=v] {datos.dat};
```

produce:



Esto es ideal para graficar mediciones de laboratorio o resultados de un cálculo: los datos viven en un `.dat` aparte y el gráfico se actualiza solo.

9. Diagramas conmutativos (tikz-cd)

Con el paquete `tikz-cd` (entorno `tikzcd`, en modo matemático) se arman diagramas de objetos y flechas (frecuentes en álgebra y teoría de categorías). Cada flecha va con `\arrow[dir, "etiqueta"]`, donde *dir* es `r/l/u/d` (derecha/izquierda/arriba/abajo); una comilla ' al final pone la etiqueta del otro lado.

```
\[ \begin{tikzcd}
  A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "g"] & B \arrow[d, "h"] \\
  C \arrow[r, "k"] & D
\end{tikzcd} \]
```

produce:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ g \downarrow & & \downarrow h \\ C & \xrightarrow{k} & D \end{array}$$

El diagrama «conmuta» si todos los caminos entre dos objetos dan lo mismo (acá, $h \circ f = k \circ g$).

10. Velocidad: externalizar figuras

Cada figura TikZ/pgfplots se **recalcula** en cada compilación; con muchas, el documento se vuelve lento. La **externalización** guarda cada figura como un PDF y la reutiliza mientras no la cambies:

```
\usepgfplotslibrary{external}
\tikzexternalize[prefix=figuras/] % requiere compilar con -shell-escape
```

La primera compilación tarda igual; las siguientes, mucho menos. (Necesita `-shell-escape`; ver *Flujo e instalación*.)

11. Buenas prácticas

- **Vectorial** (TikZ/pgfplots/PDF) salvo fotos.
- Toda figura en `figure` con `\caption+\label`; cítala con `\cref`, nunca con el número a mano.
- **Fijá** `\pgfplotsset{compat=1.18}`: reproducibilidad entre versiones.
- Subí `samples` si la curva se ve quebrada; bajalo si compila lento.
- Definí estilos reutilizables con `\pgfplotsset{mi estilo/.style={...}}` en vez de repetir opciones (DRY).
- Con muchas figuras, **externalizá**.

Ver también

- *Matemática* — escribir las fórmulas que etiquetan los gráficos.
- *Estándares* — preámbulo y `compat` de `pgfplots`.
- *Flujo e instalación* — `-shell-escape` y externalización.
- Manuales: `texdoc pgfplots`, `texdoc tikz`, `texdoc tikz-cd`.